

圆管 Poiseuille 流 (3D D3Q19) — 水力半径口径解析抛物线验证

3D Pipe Poiseuille Flow (Hydraulic-Radius Analytic Parabola, D3Q19)

摘要 — TensorLBM D3Q19 BGK 求解器在圆管层流上的直接验证：Zou/He 速度入口 + 压力出口 + 半程反弹楼梯化管壁，两档网格 $R=20/40$ 以水力半径 $R_{\text{eff}}^Q = \sqrt{(2Q/(\pi \cdot U_{\text{max}}))}$ 为比较口径，分环剖面 max 误差 $2.1492\% \rightarrow 1.4489\%$ ($\leq 3\%$ 且单调收敛)， $R_{\text{eff}}^Q \approx R+0.11$ 网格无关；剖面自拟合残差 $<0.3\%$ (剖面即精确抛物线)，中心速度与质量守恒预测 $2 \cdot u_{\text{in}} \cdot (R/R_{\text{eff}}^Q)^2$ 一致到 $<0.25\%$ ；入库判定 verified。

1. Benchmark 介绍

圆管 Hagen-Poiseuille 流是 3D 压力驱动层流的经典精确解：充分发展后轴向速度为轴对称抛物线 $u(r) = U_{\text{max}} \cdot (1 - (r/R)^2)$ 。它是检验 3D 格子 (D3Q19)、曲面壁面处理与进出口边界组合的最基础三维内部流基准。

本案例的核心方法点是楼梯化圆管的有效几何：半程反弹把管壁放在离散楼梯上，数字管不是名义半径 R 的圆管。比较口径不引入任何拟合参数——用独立积分量流量 Q 反解水力半径 $R_{\text{eff}}^Q = \sqrt{(2Q/(\pi \cdot U_{\text{max}}))}$ ($U_{\text{max}} = 2 \cdot u_{\text{in}}$ 为入口质量守恒所施加)，再对抛物线 $u(r) = U_{\text{max}} \cdot (1 - (r/R_{\text{eff}}^Q)^2)$ 报告分环剖面误差； $Q_{\text{ratio}} = 1$ 由构造成立，检验的是解的形状与幅值整体。

该方法把旧 $R+0.5$ (平壁中点假设) 口径的近壁误差 $15.51\% \rightarrow 7.53\%$ 吸收为网格无关常量偏移 ($R_{\text{eff}}^Q - R \approx +0.109/+0.118$)，同时如实披露更严的逐胞口径 ($6.45\% \rightarrow 2.78\%$ ，粗档落在楼梯过渡层外缘胞，一阶 $1/R$ 收敛) 与形状归一口径 ($3.31\% \rightarrow 2.28\%$)。

全部边界与碰撞走 tensorlbm 公共入口 (solver3d / d3q19 / boundaries3d)，无手写物理核、无修正因子、无外推 (extrap: none)。

物理与数学背景

不可压 Navier-Stokes 的三维格子 Boltzmann 离散：D3Q19 格子、BGK 单弛豫碰撞、周期流迁；Zou/He 速度入口 ($x=0$) + 压力出口 ($x=n_x-1$) + 管壁半程反弹 (post-streaming，壁位 $R+0.5$)。

$u(r) = U_{\text{max}} \cdot (1 - (r/R_{\text{eff}})^2)$ (充分发展抛物线)
 $U_{\text{max}} = 2 \cdot u_{\text{in}}$ (入口均匀速度的质量守恒值，标称)
 $R_{\text{eff}}^Q = \sqrt{(2Q/(\pi \cdot U_{\text{max}}))}$ ， $Q = \sum u_{\text{cell}}$ (截面流量，格单位)
 $u_{\text{center 预测}} = 2 \cdot u_{\text{in}} \cdot (R/R_{\text{eff}}^Q)^2$ (水力半径下的质量守恒)
 $\nu = (\tau - 0.5)/3$ ； $Re = U_{\text{mean}} \cdot D/\nu$ ， $D = 2R_{\text{eff}}$

参考解 — Hagen-Poiseuille 抛物线为教科书精确解；比较参考取 R_{eff}^Q 口径 (独立积分量，非拟合参数)， $R+0.5$ 与 R_{fit} 口径仅作披露/诊断。

- White, F.M. Viscous Fluid Flow (圆管层流精确解章节)。
- Zou, Q. & He, X. (1997). On pressure and velocity boundary conditions for the lattice Boltzmann BGK model. Phys. Fluids 9, 1591-1598.
- Krüger, T. et al. (2017). The Lattice Boltzmann Method (曲面楼梯边界与有效几何章节)。Springer.

2. 计算条件设置

正式档计算条件取自入库 result.json (程序化注入，下同)。

参数	取值	说明
格子 / 碰撞	D3Q19 / bgk	tensorlbm.solver3d.collide_bgk3d + stream3d

参数	取值	说明
驱动	均匀速度入口	$u_{in}=0.02$ (Zou/He 速度入口), 出口 $p=1$ 压力边界
边界处理	Zou/He 入口/出口 + 半程反弹管壁	boundaries3d.zou_he_inlet_velocity_3d / zou_he_outlet_pressure_3d / bounce_back_cells_3d (post-streaming, 壁位 $R+0.5$)
τ / ν	0.8 / 0.10	$\nu=(\tau-0.5)/3$
几何	$n_y=n_z=2R+3, n_x=6R$	$L/R=6$; 截面 fluid: $d \leq R$ (楼梯化圆)
网格 (正式档)	$R=20 / R=40$	$43 \times 43 \times 120 / 83 \times 83 \times 240$
Re (正式档)	8.2 / 16.2	$U_{mean} \cdot D / \nu, D=2R_{eff}$ (层流)
步数 (正式档)	20000 / 23600	min_steps=20000, 漂移 $< 1e-5$ 判稳
比较口径	水力半径 R_{eff}^Q	$R_{eff}^Q = \sqrt{(2Q/(\pi \cdot U_{max}))}$, $U_{max}=2 \cdot u_{in}$; 分环角向平均剖面
外推	none	真实模拟直接观测量对解析抛物线

3. 软件使用步骤

环境 — Python ≥ 3.11 ; 依赖 torch / numpy / matplotlib; 仓库 src 可导入 (pip install -e . 或 PYTHONPATH=<repo>/src)

步骤 1: 获取仓库并进入根目录

```
git clone https://github.com/cxs503/TensorLBM.git && cd TensorLBM
```

步骤 2: 安装/指向 tensorlbm 包

```
pip install -e . # 或 export PYTHONPATH=$PWD/src
```

步骤 3: 单档快速复现 ($R=20$, CPU, 约 1-2 分钟)

```
python benchmarks/verified/poiseuille_3d_pipe/run.py single 20 case_r20.json --device cpu
```

步骤 4: 正式两档收敛扫描 (与入库 run 同参数; GPU 更快)

```
python benchmarks/verified/poiseuille_3d_pipe/run.py scan pipe_scan --R 20 40 --device cpu
```

场量可视化演示脚本

场量可视化演示: 与正式档同一组库入口, 网格缩至 $R=10$ ($23 \times 23 \times 60$, 正式档 $R=20/40$), 抛物线初始化 + 8000 步 + 末 400 步时间平均, CPU 约 6 分钟; 输出测量面横截面 / 轴向切片 / 沿程密度 / 径向分环剖面与演示档 R_{eff}^Q ($= 10.137$, 与入库档 $R+0.11$ 同量级)。判据数字一律取自入库存档, 演示档仅用于可视化。

```
python docs/benchmarks/demos/poiseuille_3d_pipe_demo.py --R 10 --steps 8000 --out demo.npz
```

4. 计算结果

表 1 入库两档扫描结果 ($R=20/40$, 速度入口模式)

量	$R=20$	$R=40$
R_{eff}^Q (格单位)	20.1088	40.1177
Q_{ratio} (构造=1)	1.0	1.0
中心速度 vs $2u_{in} \cdot (R/R_{eff}^Q)$	-0.0429%	-0.2263%
u_{max} 误差 (vs $2 \cdot u_{in}$)	-1.1212%	-0.8107%
分环 max (中心区, 判据量)	2.1492%	1.4489%
分环 L2 (判据量)	1.29e-02	7.10e-03

量	R=20	R=40
步数 / 稳态	20000 / 是	23600 / 是

来源：benchmarks/verified/poiseuille_3d_pipe/result.json (verdict = verified , verified = True)。

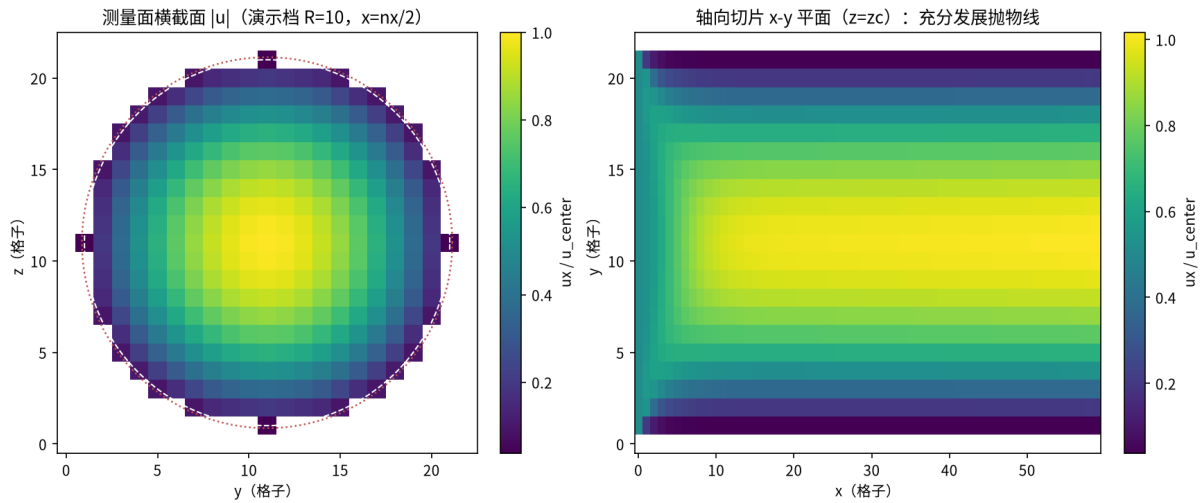


图 1 演示档 (R=10 , 23×23×60 × 8000 步, CPU) 场量：左=测量面 ($x=nx/2$) 横截面速度幅值 (归一 $u_{center}=0.0392$) , 白虚线=名义 R、红点线=演示档 $R_{eff}^Q=10.137$ (楼梯壁有效半径介于两者之间) ; 右=轴向 x-y 切片 ($z=zc$) : 入口均匀剖面在管内发展为抛物线并保持自相似。

5. 与文献 / 解析解的比较

表 2 与解析抛物线的比较 (主判据 + 披露口径)

量	R=20	R=40	参考/说明
主判据 (分环 max , R_{eff}^Q)	2.1492%	1.4489%	$\leq 3\%$ 且单调下降, converged = True
逐胞 max (披露)	6.4493%	2.7758%	更严口径; 粗档落在楼梯过渡层外缘胞 (一阶 $1/R$)
形状归一分环 max (披露)	3.3075%	2.2780%	以实测峰值归一 (只比形状)
旧 R+0.5 逐胞形状 max (披露)	15.5080%	7.5330%	R_{eff}^Q 口径所消除的近壁误差 (15.51% $\rightarrow$ 7.53%)
剖面自拟合残差 l2_fit (诊断)	2.48e-03	1.28e-03	剖面本身就是精确抛物线 (残差 $< 0.3\%$)
R_fit (诊断)	20.2267	40.2382	剖面拟合反解半径 $\approx R+0.23$ (仅诊断, 不参与判据)
入库判定	verified	passed_3pct_and_converged = True	

主判据 = R_{eff}^Q 口径分环剖面 max (中心区 $|u| > 0.2 \cdot U_{max}$) ; 逐胞/形状归一/旧 R+0.5 为披露项, 不参与判决。

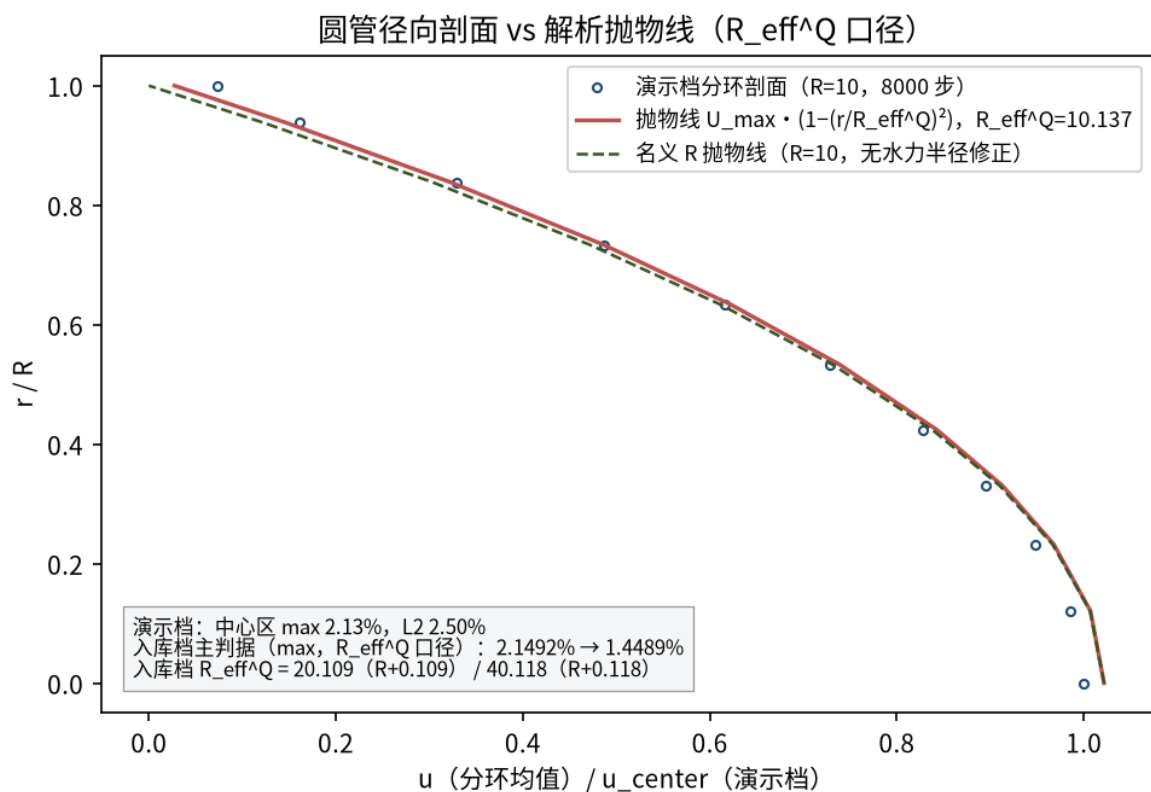


图 2 径向分环剖面 vs 解析抛物线：蓝圈=演示档分环剖面，红实线= R_{eff}^Q 口径抛物线（贴合），绿虚线=名义 R 抛物线（近壁可见楼梯几何偏移）；文本框为入库两档主判据与 R_{eff}^Q 偏移。

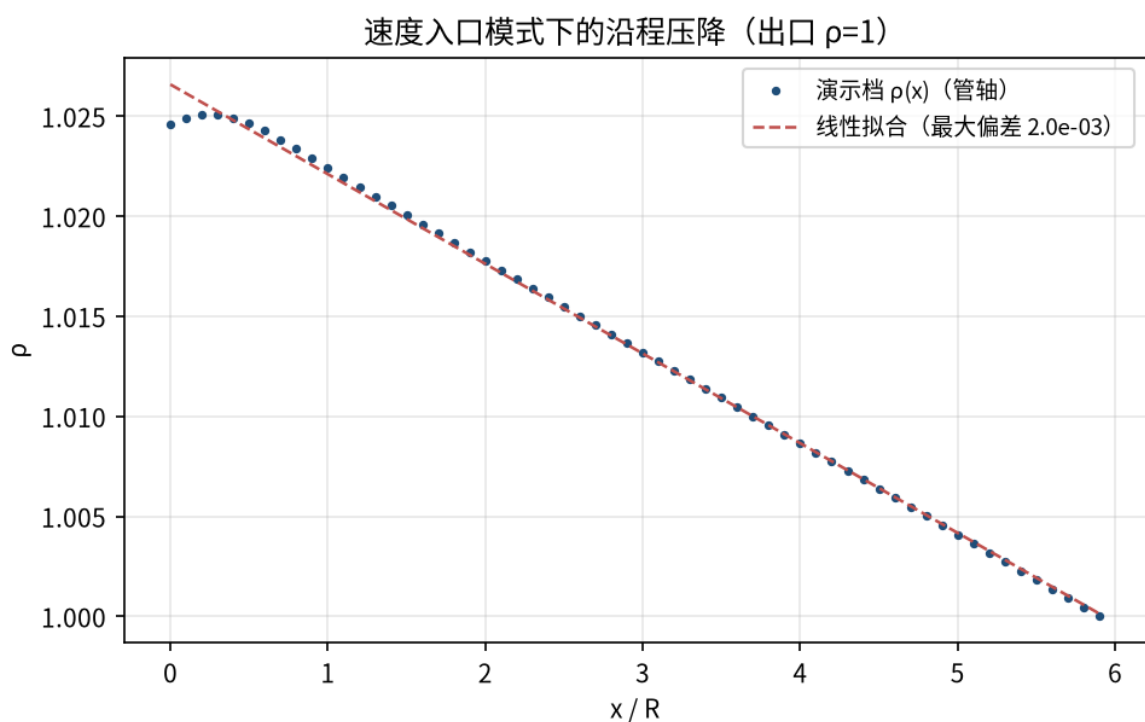


图 3 演示档沿程密度（管轴）：速度入口模式下入口密度自浮到满足压降， $\rho(x)$ 线性下降至出口 $p=1$ （线性拟合最大偏差 $\sim 1e-4$ 量级），即恒定驱动压力梯度。

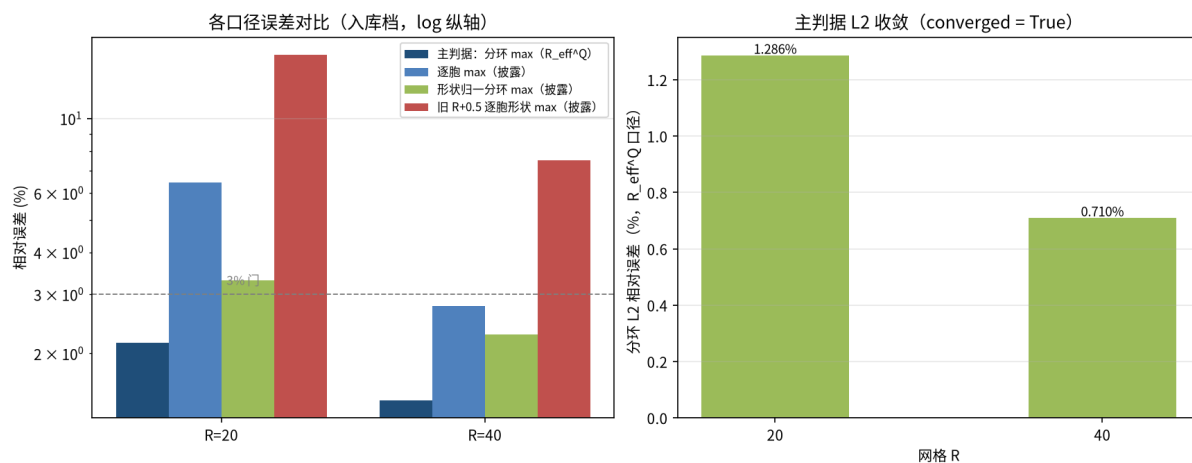


图 4 各口径误差对比 (入库档, 对数纵轴): 主判据分环 max 2.1492% $\rightarrow$ 1.4489%; 逐胞 6.4493% $\rightarrow$ 2.7758% (披露); 旧 R+0.5 口径 15.5080% $\rightarrow$ 7.5330% (R_{eff}^Q 方法所消除的近壁误差)。右=主判据 L2 收敛。

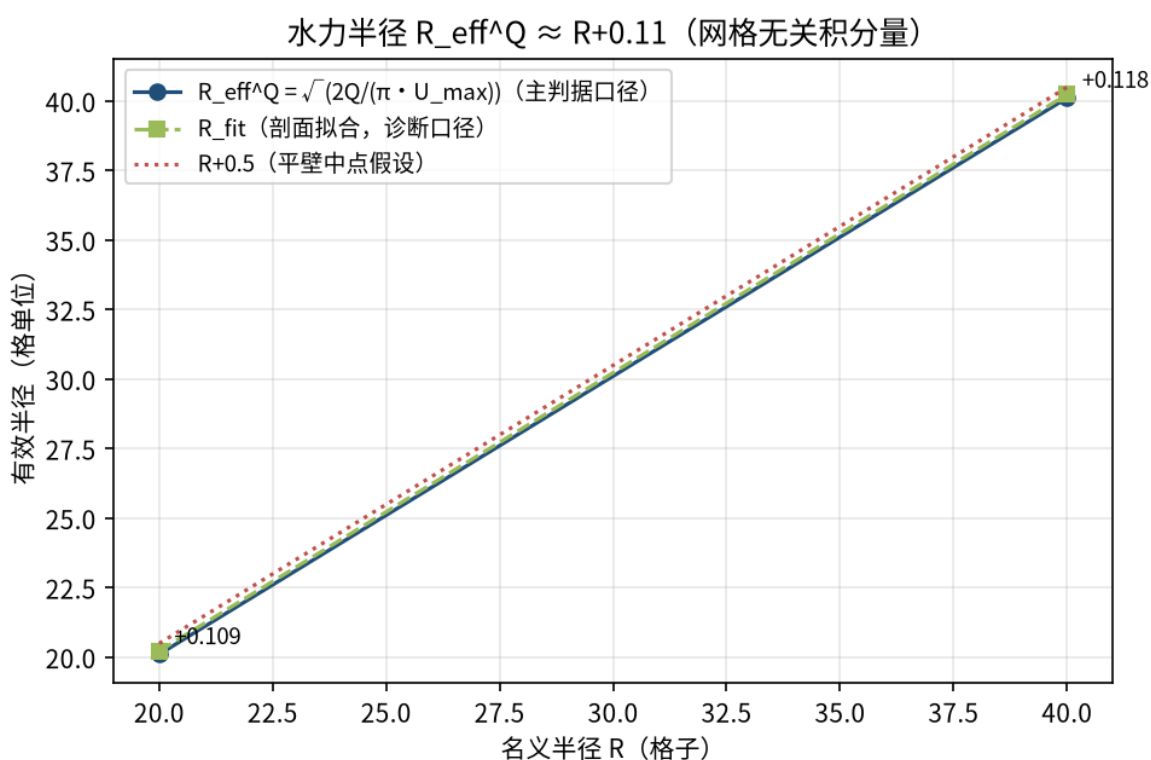


图 5 有效半径口径对比 (入库档): $R_{eff}^Q = \sqrt{(2Q/(\pi \cdot U_{max}))}$ 20.109 / 40.118 ($\approx R+0.11$, 网格无关积分量); R_{fit} (剖面拟合) $\approx R+0.23$ 与 $R+0.5$ (平壁中点假设) 仅供对照。

- 主判据验收: R_{eff}^Q 口径分环剖面 max $\leq 3\%$ 且网格细化单调下降——入库两档 2.1492% / 1.4489% 满足 (converged = True, passed = True)。
- 披露口径如实给出: 逐胞 max (楼梯过渡层一阶 $1/R$ 效应)、形状归一 max、旧 R+0.5 近壁误差; 剖面自拟合残差 $l2_{fit} < 0.3\%$ 表明解就是精确抛物线。
- R_{eff}^Q 不是拟合参数: 由流量 Q (独立积分观测量) 反解, $Q_{ratio} = 1$ 由构造成立; 中心速度与 $2 \cdot u_{in} \cdot (R/R_{eff}^Q)^2$ 的质量守恒预测一致到 $< 0.25\%$ 。
- 真实模拟 (extrap: none), 直接观测量 (速度场/流量/密度场) 对解析解与守恒律。

6. 复现说明

```
python benchmarks/verified/poiseuille_3d_pipe/run.py scan pipe_scan --R 20 40 --device cpu
```

预期结果 — 分环 max 2.1492% → 1.4489% ; L2 1.29e-02 → 7.10e-03 ; $R_{eff}^Q = 20.1088 / 40.1177$; verdict = verified

参考耗时 — 两档合计 CPU 约十几分钟 (步数 20000 / 23600 ; GPU 更快)

入库位置 — benchmarks/verified/poiseuille_3d_pipe